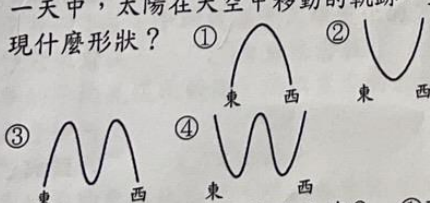


彰化縣成功國小 112 學年上學期第一次月考五年級自然科試卷 年 班 座號： 姓名：

一、是非題（每題 2 分，共 30 分）

1. (X) 小靜進行「水怎樣進出植物的身體」實驗，一段時間後，只能在根的部分發現紅紅的顏色。
2. (J) 夜晚沒有陽光照射，可能需要開燈，才能看清楚物品。
3. (J) 一天之中，太陽高度角最大的時刻是中午 12 時。
4. (O) 植物的葉除了有蒸散水分的功能外，還可以製造養分供植物生長。
5. (b) 下過雨的天空，陽光射進空氣中的小水珠後，出現折射現象，原本的陽光因此而分散成不同顏色的色光，形成彩虹。
6. (X) 一年中，同一個地點的日出位置不會隨著季節推移而改變。
7. (X) 窗臺上有一棵植物，小樂已經一星期沒有幫它澆水了，它的生長情形並不會受到影響。
8. (O) 透過放大鏡將景物投影在白牆上，所看見的影像是倒立的。
9. (X) 觀察不同時刻晷針投影在晷面上的影子，會發現影子只有方位改變，但長度不變。
10. (X) 面向太陽噴水比背對太陽噴水，更容易製造出美麗彩虹。
11. (X) 植物為了爭取更多的陽光照射，它的每一片葉子都會重疊在一起生長。
12. (O) 蘚苔植物體內沒有輸送水分的構造，水分和養分的運輸速度慢，因此它們的個體都很矮小。
13. (O) 放大鏡可以聚集光源、集中熱能，使物體燃燒起來。
14. (O) 由於發電效率受到技術限制，設置太陽能光電板時通常需要較大的空間，因此太陽能光電板大多會設置在屋頂或郊外空曠空間。
15. (O) 進行「製造彩虹」實驗時，如果想要更清楚看到彩虹的色光，用噴霧器所噴出來的水霧要愈多、愈細愈好。

二、選擇題（每題 2 分，共 30 分）

1. (1) 一天中，太陽在天空中移動的軌跡，呈現什麼形狀？  

2. (1) 關於日晷，下列哪個敘述正確？  
 ①可透過影子的方位判斷太陽的方位 ②能精確知道當時的時刻 ③晷針影子愈長
3. (3) 下面哪一種植物的葉子又大又薄，讓體內的水分快速蒸散？  
 ①臺灣五松 ②仙人掌 ③血桐 ④玉山杜鵑
4. (4) 樟樹最不適合生長在哪個環境裡？  
 校園裡 ②海邊防風林 ③高山地區 ④室內栽植。
5. (1) 這一天，怡珍在操場上每隔 1 小時觀測太陽的高度角，連續觀測三次，觀測結果是高度角愈來愈大。她可能是右列哪一個時段進行觀測？  
 ①上午 8 到上午 10 點 ②上午 11 點到下午 1 點 ③下午 2 點到下午 4 點 ④下午 3 點到下午 5 點。
6. (1) 關於日晷，哪一個敘述是錯誤的？  
 ①只能用來測量太陽的高度角 ②一天，晷針的影子會有長短變化 ③一天，晷針的影子方位會由西向東移動 ④無法用日晷判斷晚上的時刻。
7. (3) 下列關於植物的葉，哪一個敘述正確？  
 ①植物的葉只具有蒸散水分的功能 ②植物的莖能進行光合作用，吸收陽光製造養分 ③所有植物的葉子都是綠的 ④仙人掌的葉子退化成針狀，可減少水分散失。
8. (X) 小嵐、名益和詠婷三人在同一天、同一時間測量同一根竿子的影長，所得的結果是小嵐 > 詠婷 > 名益，三人中，測量的時間可能較接近中午時刻？  
 小嵐 ②名益 ③詠婷 ④無法得知
9. (3) 放大鏡鏡片的特徵是  
 ①鏡片凹凸 ②中間較薄，邊緣較厚 ③中間較厚，邊緣較薄 ④鏡片平整且厚度相同
10. (X) 觀察植物的蒸散作用，可以知道水在植物體內的運輸方向應該是下列何者？  
 ①由上往下 ②由下往上 ③由莖到葉 ④由葉到根。
11. (1) 下列哪一種現象和光的折射沒有關係？  
 ①從後照鏡看見後方的車輛 ②水腳變短了 ③放大鏡在適當距離時形成光點 ④玻璃杯中的吸管好像斷了。
12. (3) 下午時，老師帶同學們到草地上進水製造彩虹的活動。透過指北針得知陽正在西南方，請問同學們應該朝何處噴水，較容易看見彩虹？  
 ①西南方 ②西南方 ③東北方 ④東南方。



13. (4) 雷射光在什麼情況下會產生折射？  
 ①從空氣斜斜照進煙霧中 ②從空中斜斜照進地面 ③從空氣斜斜照進空盒子裡 ④從空氣斜斜照進水中。
14. (4) 一陣大雨過後，太陽露臉了，東方天空出現一道彩虹，此時是什麼時候？  
 ①晚上 ②清晨 ③中午 ④下午。
15. (1) 下面哪一種植物通常生長在海口濕地，它的葉背有特殊構造，可將鹽分排出？  
 ①海茄苳 ②玉山圓柏 ③鳳凰木 ④大萍。

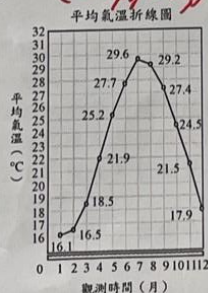
### 三、綜合題 (每格 2 分，共 40 分)

1. 下表為安安上課時書寫的筆記內容，卻不小心弄髒了，請協助填寫出答案。

| 構造                                                                                 | 功能                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 根                                                                                  | 深入土壤，吸收水分。           |
| 莖                                                                                  | ①植物體、輸送植物體內的水分。      |
| 葉                                                                                  | 進行②作用製造養分、進行蒸散作用蒸散③。 |
| 植物圖                                                                                |                      |
|  |                      |

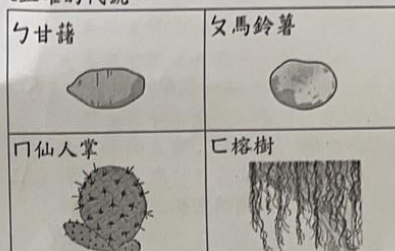
①支撐 ②(光合作用) ③(水分)

2. 下面是一年中中午 12 時的平均氣溫折線圖，看圖將對的打✓。



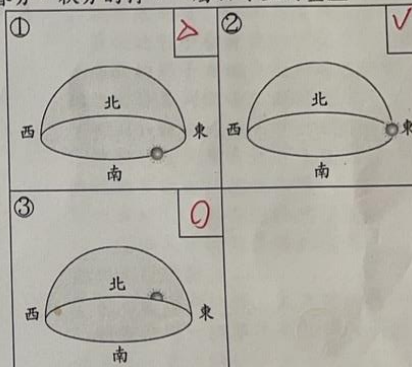
- (1) 從 1 月~7 月，平均氣溫是怎樣變化的？  
☒ 愈來愈高 ☐ 愈來愈低
- (2) 從 7 月~12 月，平均氣溫是怎樣變化的？  
☐ 愈來愈高 ☒ 愈來愈低
- (3) 夏季的平均氣溫比較高，所以夏季的太陽高度角會如何？  
☒ 比較大 ☐ 比較小
- (4) 冬季的平均氣溫比較低，所以冬季的太陽高度角會如何？  
☐ 比較大 ☒ 比較小

3. 填入正確的代號。

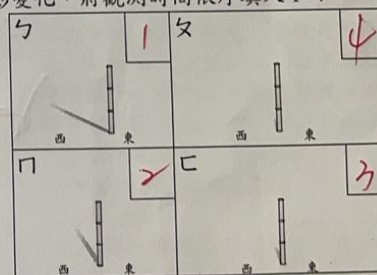


- (5) (1) 它的塊根膨大，可以儲存養分。  
 (7) (2) 它的根是氣生根，可以吸收空氣的水分。  
 (7) (3) 它的葉子是針狀葉，蒸散水分的速度最慢。  
 (5) (4) 它的塊莖肥大，可以儲存養分。

4. 下列是太陽的日出位置圖，屬於夏至的畫○，於春分、秋分的打✓，屬於冬至的畫△。



5. 政昌在一天中進行了四次竿影變化的觀測，據竿影變化，將觀測時間依序填入 1~4。



6. 折射現象的請打✓。
- (+) (1) 阿姨拍攝婚紗照時，攝影師利用板調整光線，讓照片更好看。  
 (✓) (2) 背對陽光下，朝著陰影處噴水現了彩虹。  
 (✓) (3) 站在湖邊，湖水看起來比實際淺。  
 (✓) (4) 陽光穿透放大鏡後，在地面形成光斑。